

Notebook 2014 — volledige bundel pagina's 1–95

LaTeX-uitwerking van handgeschreven notities

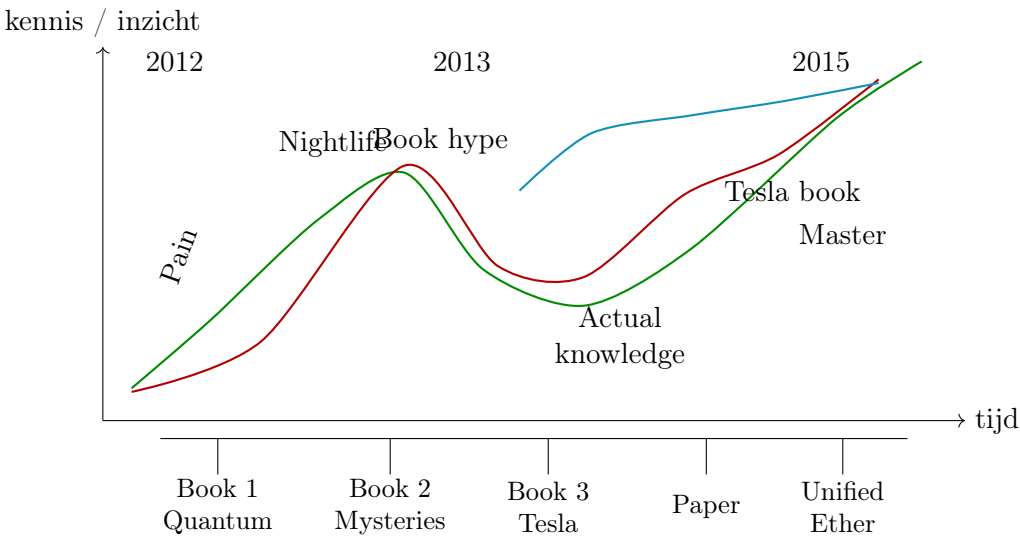
Bundel: pagina's 1–20

Opmerking bij de transcriptie

Deze uitwerking zet de eerste twintig pagina's om naar bewerkbare LaTeX. Handgeschreven of zwakke passages zijn gemarkeerd met **[onzeker: ...]**. Diagrammen zijn waar zinvol schematisch beschreven of benaderd met eenvoudige TikZ-figuren.

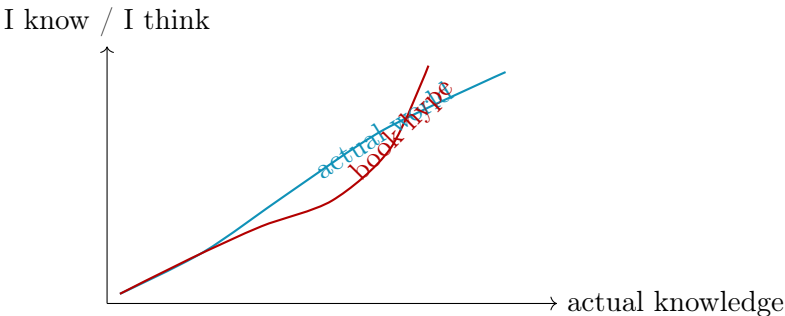
Pagina 1 — kennislijn 2012–2015

De pagina toont een persoonlijke leercurve met pieken en dalen rond boeken, pijnpunten en nieuwe inzichten. De centrale rode en groene curves lijken respectievelijk “book hype” en “actual knowledge” te tonen.



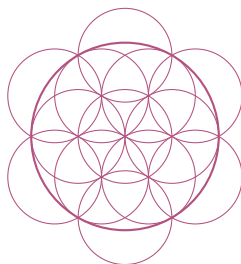
Onderaan staat een tweede schets met de tegenstelling tussen waargenomen en werkelijke kennis:

“I think you know” → “I know that I don’t know”.



Pagina 2 — Flower of Life en metafysische notities

Schematische “Flower of Life”-constructie:



Tekstuele notitie onderaan de pagina:

Zwaartekracht is de aantrekking tot licht.
Licht reist niet.
Alle materie in beweging zoekt naar rust.
Licht = rust.

In compacte vorm:

$\text{zwaartekracht} \sim \text{aantrekking tot licht}, \quad \text{licht} = \text{rust}.$

Pagina 3 — Maxwell, divergentie, rotatie en Laplace

Bovenaan staat een overzicht van Maxwell-vergelijkingen in integrale en differentiële vorm.

$$\begin{aligned}\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} &= \frac{q}{\varepsilon_0}, \\ \oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} &= 0, \\ \oint_{\partial A} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t}, \\ \oint_{\partial A} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} &= \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \Phi_E}{\partial t}. \\ \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right).\end{aligned}$$

Divergentie van een vectorveld $\mathbf{V}$:

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}.$$

Stelling van Gauss en Stokes:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{v} \, dV = \oint_{\partial V} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA, \quad \oint_{\partial A} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \int_A (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} \, dA.$$

Curl in cartesische coördinaten:

$$\nabla \times \mathbf{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}}.$$

Gradient en Laplace-operator:

$$\nabla \zeta = \frac{\partial \zeta}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial \zeta}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} \hat{\mathbf{z}}, \quad \nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}.$$

Pagina 4 — vortex, circulatie en energie

Circulatie als flux van vorticeit door een oppervlak:

$$\Gamma = \oint_{\partial A} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{s} = \int_A \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{n} \, dA.$$

De notitie onderscheidt drie bijdragen aan vorticeit:

- absolute vorticeit;
- relatieve vorticeit;
- planetaire vorticeit.

In compacte vorm:

$$\zeta_a = \zeta + f.$$

De pagina bevat een box met behoudsvorm:

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial(\zeta + f)}{\partial t} = 0 \quad \text{voor een sterk vereenvoudigd geval.}$$

Een algemene circulatievergelijking wordt schematisch genoteerd als:

$$\frac{D\Gamma}{Dt} = \oint \frac{dp}{\rho} + \oint \mathbf{G} \cdot d\mathbf{r} + \oint \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}.$$

Hierbij zijn de labels in de notitie ongeveer:

- verandering van circulatie;
- barokliene of drukterm;
- lichaamskracht;
- fysische of viskeuze kracht.

Onderaan staat een Bernoulli-achtige energievoorwaarde:

$$\mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega} = \frac{1}{\rho} \nabla P,$$

met totale druk of energiehogte:

$$P_e = P + \frac{1}{2} \rho V^2 + \rho U.$$

Pagina 5 — vorticiteit als rotatie van snelheid

De pagina start met de relatie tussen hoekrotatie en de curl van het snelheidsveld:

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} (\nabla \times \mathbf{V}).$$

Uitgeschreven in determinantvorm:

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}}_1 & \hat{\mathbf{x}}_2 & \hat{\mathbf{x}}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_3} \\ V_{x_1} & V_{x_2} & V_{x_3} \end{vmatrix}.$$

Componentvorm:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} = & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial V_{x_3}}{\partial x_2} - \frac{\partial V_{x_2}}{\partial x_3} \right) \hat{\mathbf{x}}_1 \\ & + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial V_{x_1}}{\partial x_3} - \frac{\partial V_{x_3}}{\partial x_1} \right) \hat{\mathbf{x}}_2 \\ & + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial V_{x_2}}{\partial x_1} - \frac{\partial V_{x_1}}{\partial x_2} \right) \hat{\mathbf{x}}_3. \end{aligned}$$

Voor een viskeuze puntwervel of Lamb–Oseen-achtige vortex staat:

$$V_\theta(R, t) = \frac{\Gamma}{2\pi R} \left(1 - \exp \left(-\frac{R^2}{4\nu t} \right) \right), \quad R_c \sim \sqrt{4\nu t}.$$

Pagina 6 — veldoperatoren en vectoridentiteiten

Vectorveld:

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{x}} + A_y \hat{\mathbf{y}} + A_z \hat{\mathbf{z}}.$$

Gradient:

$$\nabla V = \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial V}{\partial z}.$$

Divergentie:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

Curl:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}}.$$

Laplace:

$$\Delta A = \nabla^2 A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2}.$$

Identiteiten uit de rechterbox:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0,$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A},$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}),$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} + \mathbf{A} (\nabla \cdot \mathbf{B}),$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}).$$

Pagina 7 — straling, temperatuur en Planck

De pagina bevat een afleiding rond energie, temperatuur en spectrale straling. Bovenaan:

$$E = \frac{R}{N}T,$$

waarbij $\frac{R}{N} = k_B$ de Boltzmannconstante voorstelt.

Relatie tussen energiedichtheid en spectrale dichtheid:

$$E_\nu = \frac{c^3}{8\pi\nu^2}P_\nu.$$

Daaruit volgt in de Rayleigh–Jeans-benadering:

$$P_\nu \, d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{R}{N} T \, d\nu.$$

De integraal divergeert:

$$\int_0^\infty P_\nu \, d\nu = \frac{8\pi}{c^3} \frac{R}{N} T \int_0^\infty \nu^2 \, d\nu = \infty.$$

Planck-vorm:

$$P_\nu = \frac{A\nu^3}{e^{B\nu/T} - 1}.$$

Genoteerde constantewaarden:

$$A \approx \text{[onzeker]}, \quad B \approx \text{[onzeker]}.$$

De notitie vergelijkt deze vorm met de limiet voor lage frequenties:

$$P_\nu \approx \frac{A}{B} \nu^2 T, \quad \frac{R}{N} = \frac{c^3}{8\pi} \frac{A}{B} \quad \text{of equivalent volgens notatiekeuze.}$$

Pagina 8 — bulkmodulus, geluidssnelheid en veerstijfheid

Bulkmodulus:

$$K = -V \frac{\partial P}{\partial V}.$$

Met dichtheid ρ :

$$K = \rho \frac{\partial P}{\partial \rho}.$$

Voor geluidssnelheid in een medium:

$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho}}.$$

Er staan ook analoge veer- en rotatiestijfheden:

$$k = \frac{F}{s}, \quad \kappa = \frac{m}{\phi}.$$

Interpretatie volgens de labels:

- K : weerstand tegen compressie;
- k : lineaire veerstijfheid;
- κ : torsie- of rotatiestijfheid.

Pagina 9 — relatieve, planetaire en potentiële vorticheit

Voor een horizontaal snelheidsveld $\mathbf{V} = (u, v)$:

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}.$$

In natuurlijke coördinaten verschijnt een krommingsterm:

$$\zeta = -\frac{\partial V}{\partial n} + \frac{V}{R}.$$

De notitie benoemt:

$$\zeta_p = 2\Omega \sin \varphi = f,$$

$$\zeta_a = \zeta + f.$$

In een vereenvoudigde behoudsvorm:

$$\frac{\partial(\zeta + f)}{\partial t} = 0.$$

Potentiële vorticheit wordt aangeduid als:

$$\Pi = \frac{\zeta + f}{h},$$

waarbij de handgeschreven notitie op de pagina bij Π deels is doorgestreept.

Pagina 10 — natuurlijke coördinaten

De snelheid is ontbonden langs een raakrichting $\hat{\mathbf{s}}$ en een normaalrichting $\hat{\mathbf{n}}$.

$$\hat{\mathbf{s}} = (\cos \varphi, \sin \varphi), \quad \hat{\mathbf{n}} = (-\sin \varphi, \cos \varphi).$$

Componenten:

$$u = V \hat{s}_x = V \cos \varphi, \quad v = V \hat{s}_y = V \sin \varphi.$$

Relaties tussen normaal en raakvector:

$$\hat{n}_x = -\hat{s}_y, \quad \hat{n}_y = \hat{s}_x.$$

Afgeleiden van de richting:

$$\frac{\partial \hat{s}_y}{\partial x} = \cos \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \hat{s}_x \frac{\partial \varphi}{\partial x},$$

$$\frac{\partial \hat{s}_x}{\partial y} = -\sin \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\hat{s}_y \frac{\partial \varphi}{\partial y}.$$

Daaruit:

$$\frac{\partial \hat{s}_y}{\partial x} - \frac{\partial \hat{s}_x}{\partial y} = \hat{s}_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \hat{s}_y \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{d\varphi}{ds} = \frac{1}{R}.$$

Pagina 11 — momentumformule en start vorticiteitsvergelijking

Algemene impulsvergelijking in x -richting:

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} - f v \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + R_x.$$

Hydrostatische benadering:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g.$$

Horizontale componenten:

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} - f v \right) &= -\frac{\partial p}{\partial x} + R_x, \\ \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + f u \right) &= -\frac{\partial p}{\partial y} + R_y. \end{aligned}$$

De pagina geeft een schets waarin stroming van hoge druk naar lage druk loopt. De relatieve vorticeit wordt opnieuw genoteerd als:

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}.$$

Door de x -impulsvergelijking naar y en de y -impulsvergelijking naar x te differentiëren ontstaat de vorticeitsvergelijking op de volgende pagina.

Pagina 12 — vorticiteitsformule in componenten

De centrale box geeft de horizontale vorticiteitsvergelijking:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + u \frac{\partial \zeta}{\partial x} + v \frac{\partial \zeta}{\partial y} + (\zeta + f) \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \beta v = \frac{\partial R_y}{\partial x} - \frac{\partial R_x}{\partial y}.$$

Labels op de pagina:

- $\frac{\partial \zeta}{\partial t}$: lokale verandering;
- $u \frac{\partial \zeta}{\partial x} + v \frac{\partial \zeta}{\partial y}$: horizontale advection;
- $(\zeta + f) \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)$: strekking;
- βv : beta-effect;
- rechterlid: wrijving of externe kracht.

Onderaan wordt het wrijvingsterm-notatieblok genoteerd als:

$$B_v = \frac{\partial R_y}{\partial x} - \frac{\partial R_x}{\partial y}.$$

Een tussenvorm onderaan is deels zwak leesbaar:

[onzeker].

Pagina 13 — incompressibele stroming en potentiaalstroming

Continuïteitsvergelijking voor incompressibele stroming:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

Irrotationaliteit:

$$\nabla \times \mathbf{v} = 0.$$

Als het snelheidsveld uit een potentiaal komt:

$$\mathbf{v} = \nabla \phi,$$

dan volgt uit incompressibiliteit:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \nabla \cdot \nabla \phi = \nabla^2 \phi = 0.$$

In de rechterbox wordt een algemene impulsvergelijking genoteerd:

$$\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \rho(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \text{[onzeker]}.$$

Voor vorticeiteit verschijnt schematisch:

$$\rho \frac{\partial \omega}{\partial t} + \rho(\mathbf{v} \cdot \nabla) \omega = \text{[onzeker]} + \nu \nabla^2 \omega.$$

Onderaan staat een schets van een waterkolom met bodem $z = 0$ en oppervlak $z = \eta$.

Pagina 14 — dieptegemiddelde continuïteit

Deze pagina leidt een ondiepwater-continuïteitsvorm af. De centrale eindvorm is:

$$\frac{Dh}{Dt} + h \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0.$$

Equivalent:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + u \frac{\partial h}{\partial x} + v \frac{\partial h}{\partial y} + h \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0.$$

Daaruit volgt:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{h} \frac{Dh}{Dt}.$$

De handgeschreven marge bevat losse notities over druk, wrijving en de voorwaarde dat bij $\zeta = 0$ of $T = 0$ geen vortciteit zal ontstaan. Deze tekst is deels onleesbaar.

Pagina 15 — potentiële vorticiteitsformule

Startpunt is de diepte-geïntegreerde continuïteit:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{h} \frac{Dh}{Dt}.$$

Invullen in de vorticiteitsformule geeft:

$$\frac{D\zeta}{Dt} + (\zeta + f) \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \beta v = \frac{\partial R_y}{\partial x} - \frac{\partial R_x}{\partial y}.$$

Met $\frac{Df}{Dt} = \beta v$:

$$\frac{D(\zeta + f)}{Dt} - \frac{\zeta + f}{h} \frac{Dh}{Dt} = \frac{\partial R_y}{\partial x} - \frac{\partial R_x}{\partial y}.$$

Delen door h geeft de centrale formule:

$$\boxed{\frac{D}{Dt} \left(\frac{\zeta + f}{h} \right) = \frac{1}{h} \left(\frac{\partial R_y}{\partial x} - \frac{\partial R_x}{\partial y} \right)}$$

Zonder wrijving:

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{\zeta + f}{h} \right) = 0.$$

Dus de potentiële vorticiteit blijft behouden:

$$\Pi = \frac{\zeta + f}{h} = \text{constant}.$$

Pagina 16 — De Broglie en matrixnotatie

Bovenaan staat “De Broglie” met een exponentiële verhouding:

$$B = \frac{R}{r} = c_1 e^{6.996\phi} = \text{[onzeker]}.$$

De pagina toont schetsen van cirkelvormige banen en een bol/doorsnede. Daarna volgt matrix- en transformatienotatie:

$$A^{-1}A = I, \quad A \frac{1}{A} = 1.$$

Lineaire transformatie:

$$x'_i = \sum_{k=1}^{N+1} a_{ik} x_k.$$

Orthogonaliteitsachtige relatie:

$$\sum_k a_{ik} a_{\ell k} = \sum_k a_{ki} a_{k\ell} \quad \text{[onzeker]}.$$

Marge:

[onzeker].

Pagina 17 — vorticiteit en circulatie

Definitie van vorticiteit:

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{V}.$$

Definitie van circulatie rond een gesloten kromme:

$$C = \oint \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l}.$$

Met Stokes:

$$C = \int_A \boldsymbol{\omega} \cdot d\mathbf{S}.$$

Lokale vorm:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\nabla \times \mathbf{V}) = \lim_{A \rightarrow 0} \frac{1}{A} \oint_{\partial A} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l}.$$

Vast-lichaam-rotatie:

$$u_\theta = \Omega r, \quad \boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{V} = \omega_z \hat{\mathbf{k}}.$$

In cilindrische coördinaten:

$$\omega_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r u_\theta) - \frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta}.$$

Voor $u_\theta = \Omega r$ en $u_r = 0$:

$$\omega_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (\Omega r^2) = 2\Omega.$$

Irrotationele vortex:

$$u_\theta = \frac{\kappa}{r}, \quad \omega_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (\kappa) = 0.$$

Pagina 18 — vorticiteit in een draaiend referentiekader

Voor een draaiend referentiekader staat de vorticiteitsvergelijking schematisch als:

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}_a}{Dt} = ((\boldsymbol{\omega} + 2\boldsymbol{\Omega}) \cdot \nabla) \mathbf{V} - (\boldsymbol{\omega} + 2\boldsymbol{\Omega})(\nabla \cdot \mathbf{V}) + \frac{1}{\rho^2}(\nabla \rho \times \nabla p).$$

Een equivalente vorm per massa:

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{\boldsymbol{\omega}}{\rho} \right) = \left(\frac{\boldsymbol{\omega} + 2\boldsymbol{\Omega}}{\rho} \cdot \nabla \right) \mathbf{V} + \frac{1}{\rho^3}(\nabla \rho \times \nabla p).$$

De schetsen tonen het uittrekken van vortexlijnen: bij verticale strekking wordt vorticiteit versterkt.

Een genoteerde transportvorm voor een vorticiteitscomponent:

$$\frac{D\zeta}{Dt} = -\frac{\partial u_r}{\partial z} + \nu \nabla^2 \zeta \quad \text{[onzeker]}.$$

Onderaan staat een exponentiële vortexprofielvorm:

$$G = G_0 \exp \left(-\frac{kr^2}{4\nu} \right), \quad r_0 = 2\sqrt{\frac{\nu}{\lambda}} \quad \text{[onzeker]}.$$

Pagina 19 — radiale convergentie en vortexbalans

De schets toont een verticale vortex met radiale convergentie en opwaartse beweging.

Genoteerd snelheidsveld:

$$\mathbf{V} = \left(-\frac{1}{2}\alpha r, U_\theta, \alpha z \right),$$

met radiale convergentie, swirl en verticale uitzetting.

Massabehoud in cilindrische coördinaten:

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r V_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial V_z}{\partial z}.$$

Voor axisymmetrie en $V_r = -\frac{1}{2}\alpha r$, $V_z = \alpha z$:

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(-\frac{1}{2}\alpha r^2 \right) + \alpha = -\alpha + \alpha = 0.$$

Vorticiteitscomponenten worden genoteerd als:

$$\begin{aligned}\omega_\theta &= \frac{\partial V_r}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial r} = 0, \\ \omega_r &= \frac{1}{r} \frac{\partial V_z}{\partial \theta} - \frac{\partial V_\theta}{\partial z} = 0, \\ \omega_z &= \frac{1}{r} \frac{\partial (r V_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial V_r}{\partial \theta}.\end{aligned}$$

Marge:

De start van u_θ moet de balans brengen.

Pagina 20 — vectorcalculus in cartesische coördinaten

Vector in basisnotatie:

$$\mathbf{y} = \sum_i V_i \mathbf{e}_i.$$

Tweederangstensor:

$$\mathbf{T} = \sum_i \sum_j T_{ij} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j.$$

Inproduct:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3 = \sum_{i=1}^3 A_i B_i.$$

Met Kronecker-delta:

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Componentvorm van het inproduct:

$$A_i B_j \delta_{ij} = A_i B_i.$$

Uitproduct met Levi-Civita-symbool:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \varepsilon_{ijk} A_j B_k \mathbf{e}_i.$$

De pagina bevat daarnaast een kleine assenschemts met cartesische coördinaten en vectorbasis $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$.

Bundel: pagina's 21–40

Pagina 21 – Opgave Navier–Stokes

[onzeker: De titel lijkt te verwijzen naar “opgaven de Navier–Stokes te bewijzen”.]

- a) Kies een cilindrisch coördinatenstelsel.
- b) Neem [onzeker: de meridiaan/doorsnede] als uitgangspunt.
- c) Voor alle velden wordt de snelheid beschreven door

$$\mathbf{v} = v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_z \mathbf{e}_z.$$

- d) Gevraagde grootheden:

$$p, \quad \mathbf{v}, \quad \boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}.$$

- e) De oplossing moet voldoen aan de juiste randvoorwaarden en aan behoud van massa.

Pagina 22 – Stationaire, langzame stroming rond een cilinder

[onzeker: De bovenregel lijkt: “Vind de snelheid verdeling” voor stroming rond een cilinder.]

We kiezen cilindercoördinaten (r, θ, z) en nemen een stationaire stroming:

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0.$$

Voor een tweedimensionale stroming geldt:

$$\mathbf{v} = v_r(r, \theta) \mathbf{e}_r + v_\theta(r, \theta) \mathbf{e}_\theta, \quad v_z = 0.$$

Randvoorwaarden, zoals in de notities aangeduid:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(r = R) &= \mathbf{0}, \\ \mathbf{v}(r \rightarrow \infty) &\rightarrow U_\infty \mathbf{e}_x. \end{aligned}$$

In cilindercoördinaten kan de ver-stroom worden geschreven als

$$U_\infty \mathbf{e}_x = U_\infty \cos \theta \mathbf{e}_r - U_\infty \sin \theta \mathbf{e}_\theta.$$

Pagina 23 – Randvoorwaarden en behoudswetten

[onzeker: Deze pagina lijkt de behoudswetten en randvoorwaarden voor de cilinderopgave te combineren.]

Voor oncompressibele stroming:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0.$$

Voor stationaire viscositeit-dominante stroming:

$$-\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Componenten:

$$\begin{aligned}v_r(R, \theta) &= 0, & v_\theta(R, \theta) &= 0, \\v_r(\infty, \theta) &= U_\infty \cos \theta, & v_\theta(\infty, \theta) &= -U_\infty \sin \theta.\end{aligned}$$

Met **[onzeker: een constante druk op grote afstand]:**

$$p(r \rightarrow \infty) = p_\infty.$$

Pagina 24 – Navier–Stokes in cilindercoördinaten

[onzeker: De pagina bevat een reeks componentvergelijkingen; de exacte handgeschreven tekens zijn deels niet leesbaar.]

De continuïteitsvergelijking:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rv_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0.$$

Radiale impulsvergelijking:

$$\rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_r}{\partial z} - \frac{v_\theta^2}{r} \right) = -\frac{\partial p}{\partial r} + \mu \left(\nabla^2 v_r - \frac{v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right).$$

Azimutale impulsvergelijking:

$$\rho \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{v_r v_\theta}{r} \right) = -\frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \mu \left(\nabla^2 v_\theta - \frac{v_\theta}{r^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right).$$

Pagina 25 – Schets en lokale componenten

[onzeker: De pagina bevat vooral een schets met lokale richtingen en korte notaties.]

Vermoedelijke componentnotatie:

$$\mathbf{v} = v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta.$$

Voor rotatie:

$$\omega_z = (\nabla \times \mathbf{v})_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rv_\theta) - \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta}.$$

Pagina 26 – Resonantie/schets

[onzeker: Bovenaan staat mogelijk “tuning” of “turning”; het grootste deel van de pagina is een geometrische schets.]

Een getekende cirkelboog met hoek α en een straal R lijkt te verwijzen naar:

$$s = R\alpha.$$

Verder is genoteerd:

$$\mathbf{[onzeker]} \quad \text{en} \quad \mathbf{[onzeker]}.$$

Pagina 27 – Geometrische schets

[onzeker: Deze pagina is nagenoeg volledig grafisch. De tekst is niet betrouwbaar leesbaar.]

De schets lijkt de baan van een deeltje of veldlijn te tonen. Een generieke parametrisatie is:

$$\mathbf{x}(s) = x(s) \mathbf{e}_x + y(s) \mathbf{e}_y,$$

met raakvector:

$$\mathbf{t} = \frac{d\mathbf{x}}{ds}.$$

Pagina 28 – Veldlijnen / stromingsschets

[onzeker: Ook deze pagina bestaat hoofdzakelijk uit gekruiste lijnen en pijlen.]

Mogelijke notatie bij de schets:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt}, \quad \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

Pagina 29 – Newton

Er staat duidelijk “Newton” bovenaan. De notitie lijkt een krachtenbalans te introduceren:

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}.$$

In differentiaalvorm:

$$d\mathbf{F} = \mathbf{T} dA \quad \text{en} \quad \mathbf{T} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}.$$

[onzeker: De overige symbolen op de pagina zijn grotendeels schetsmatig.]

Pagina 30 – Potentiaalstroming

[onzeker: De pagina vermeldt “velocity potential” en bevat formules voor een potentiaal- en stroomfunctie.]

Voor tweedimensionale potentiaalstroming:

$$\mathbf{v} = \nabla\phi.$$

Voor oncompressibele stroming:

$$\nabla^2\phi = 0.$$

Met stroomfunctie ψ :

$$u = \frac{\partial\psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial\psi}{\partial x}.$$

Complexe potentiaal:

$$W(z) = \phi(x, y) + i\psi(x, y), \quad z = x + iy.$$

De notities lijken een constante plus een wervelterm te bevatten:

$$W(z) = Uz + \frac{i\Gamma}{2\pi} \log z + [\text{onzeker}].$$

Pagina 31 – Circulatie in een gesloten contour

De pagina vermeldt circulatie in een lopende of gesloten contour. De standaardvorm:

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s}.$$

Volgens Stokes:

$$\Gamma = \iint_A (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} \, dA = \iint_A \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{n} \, dA.$$

Voor tweedimensionale stroming:

$$\Gamma = \iint_A \omega_z \, dA.$$

[**onzeker:** Onderaan lijkt een afleiding te staan voor een vortexsterkte in een contour of wake.]

Pagina 32 – Schets van veldlijnen

[**onzeker:** Deze pagina is vooral grafisch; er zijn geen betrouwbare losse formules leesbaar.]

De schets wordt genoteerd als een veldlijnvoorstelling:

$$\frac{d\mathbf{x}}{ds} \parallel \mathbf{v}(\mathbf{x}).$$

Pagina 33 – Schets met mogelijk wervelgebied

[**onzeker:** Hoofdzakelijk tekening; fragmenten lijken “ r ”, “ R ” en mogelijk “ Γ ” te bevatten.]

Een gebruikelijke beschrijving:

$$\mathbf{v}_\theta(r) = \frac{\Gamma}{2\pi r}.$$

De bijbehorende circulatie:

$$\oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = 2\pi r v_\theta = \Gamma.$$

Pagina 34 – Schets / mogelijke krachtbalans

[**onzeker:** De pagina is zeer slecht leesbaar. Er staan meerdere schetsen, pijlen en mogelijk de term $R = F$.]

Een mogelijke balansnotatie:

$$\mathbf{R} = \sum_i \mathbf{F}_i.$$

Als R een resulterende kracht aanduidt:

$$R = \left\| \sum_i \mathbf{F}_i \right\|.$$

Pagina 35 – Fragmentaire schets

[onzekeer: Slechts enkele losse tekens zijn leesbaar. De pagina bevat vermoedelijk een voortzetting van de schets op pagina 34.]

[onzekeer]

Pagina 36 – Stromingsschets / golfvorm

[onzekeer: De pagina is hoofdzakelijk grafisch met overlappende lijnen.]

Een passende notatie voor een lopende golf of stroomlijn:

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi).$$

Pagina 37 – Fragmenten

[onzekeer: Er zijn slechts losse symbolen zichtbaar, waaronder mogelijk 35 en een pijlrichting.]

[onzekeer]

Pagina 38 – Elementaire vorticeit

De titel lijkt te verwijzen naar “elementaire vorticeit”. Vermoedelijke kern:

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}.$$

Voor een klein oppervlak dA :

$$d\Gamma = \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{n} \, dA.$$

Daaruit:

$$\Gamma = \iint_A \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{n} \, dA.$$

[onzekeer: Verder staat er iets over massa en volume in een circulaire doorsnede.]

Pagina 39 – Energie / elementen

[onzekeer: De titel lijkt op “Verenig u elementen” of “energie elementen”. De tekst noemt mogelijk elektromagnetisme, speciale relativiteit en coördinaten.]

Genoemde kernwoorden:

[onzekeer], [onzekeer], [onzekeer].

Mogelijke vectornotatie:

$$\mathbf{E}, \quad \mathbf{B}, \quad \mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

Pagina 40 – Circulatie en wervels

De pagina vermeldt dat vorticeit de kinematische maat voor rotatie is:

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}.$$

Circulatie is de integraal van de snelheid langs een gesloten kromme:

$$C = \oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s}.$$

Met Stokes:

$$C = \iint_A \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{n} \, dA.$$

Voor een line vortex:

$$v_\theta(r) = \frac{\Gamma}{2\pi r}.$$

Voor een Rankine-achtige vortex:

$$v_\theta(r) = \begin{cases} \Omega r, & r < a, \\ \frac{\Gamma}{2\pi r}, & r > a. \end{cases}$$

Vorticeit:

$$\omega_z = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r v_\theta).$$

Bundel: pagina's 41–60

Notebook 2014 – pagina 41 t/m 60

Hoge-resolutie transcriptie naar L^AT_EX. Onduidelijke handgeschreven delen zijn gemarkeerd met **[onzeker: ...]**.

Pagina 41 – vorticititeit in een roterend stelsel

De pagina bevat een uitbreiding van de vorticititeitsvergelijking met rotatie-termen. De absolute vorticititeit wordt genoteerd als

$$\boldsymbol{\omega}_a = \boldsymbol{\omega} + 2\boldsymbol{\Omega}.$$

Een compacte vorm van de genoteerde vergelijking is

$$\frac{D}{Dt}(\boldsymbol{\omega} + 2\boldsymbol{\Omega}) = (\boldsymbol{\omega} + 2\boldsymbol{\Omega}) \cdot \nabla \mathbf{V} - (\nabla \cdot \mathbf{V})(\boldsymbol{\omega} + 2\boldsymbol{\Omega}) + \frac{1}{\rho^2} \nabla \rho \times \nabla p + \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}.$$

Voor een incompressibele stroming, met $\nabla \cdot \mathbf{V} = 0$, blijft

$$\frac{D}{Dt}(\boldsymbol{\omega} + 2\boldsymbol{\Omega}) = (\boldsymbol{\omega} + 2\boldsymbol{\Omega}) \cdot \nabla \mathbf{V} + \frac{1}{\rho^2} \nabla \rho \times \nabla p + \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}.$$

Aantekening op de pagina: de vorm wordt gekoppeld aan **[onzeker: “momentum in x, y, z ”]** en aan het verschil tussen lokale en materiële verandering.

Pagina 42 – tweedimensionale stroming

Voor een tweedimensionale stroming

$$\mathbf{V} = u(x, y, t) \mathbf{e}_x + v(x, y, t) \mathbf{e}_y$$

is de enige niet-nul component van de vorticititeit

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_z \mathbf{e}_z, \quad \omega_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}.$$

De continuïteitsvoorwaarde voor incompressibele stroming is

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

Daarom kan een stroomfunctie ψ worden ingevoerd:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}.$$

Hieruit volgt

$$\omega_z = -\left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}\right) = -\nabla^2 \psi.$$

Equivalent:

$$\nabla^2 \psi = -\omega_z.$$

Pagina 43 – Bernoulli en behoud langs een stroomlijn

De pagina bevat een notitie over **[onzeker: Bernoulli]** en een schets met doorsneden. De leesbare kern is dat langs een stationaire stroomlijn een energieachtige grootheid constant blijft:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{1}{2}\|\mathbf{V}\|^2 + gz = C.$$

Bij constante dichtheid kan dit ook als drukvorm worden geschreven:

$$p + \frac{1}{2}\rho\|\mathbf{V}\|^2 + \rho gz = C.$$

De schets lijkt een balans over twee doorsneden aan te geven:

$$A_1 V_1 = A_2 V_2, \quad p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 \quad \text{[onzeker]}.$$

Pagina 44 – stroming rond een obstakel

Deze pagina bevat vooral schetsen van stroming rond een object en aantekeningen over **[onzeker: referentiestelsel / roterende beweging]**. De relevante vectornotatie is:

$$\mathbf{V} = u \mathbf{e}_x + v \mathbf{e}_y + w \mathbf{e}_z.$$

Voor een tweedimensionale doorsnede geldt

$$\mathbf{V} = u \mathbf{e}_x + v \mathbf{e}_y, \quad \boldsymbol{\omega} = \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z.$$

De lokale rotatie in een klein materiaal element wordt daarmee gekoppeld aan

$$\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}.$$

Pagina 45 – schuine vortex en projecties

De titel is geïnterpreteerd als **[onzeker: “schuine vortex / universum”]**. De pagina bevat een 3D-schets met projecties. De algemene notatie past bij een vortexlijn:

$$\frac{d\mathbf{x}}{ds} = \frac{\boldsymbol{\omega}}{\|\boldsymbol{\omega}\|}.$$

Een vortexlijn voldoet dus aan

$$\frac{dx}{\omega_x} = \frac{dy}{\omega_y} = \frac{dz}{\omega_z}.$$

Voor circulatie rond een gesloten contour C :

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l}.$$

Volgens Stokes:

$$\Gamma = \iint_S (\nabla \times \mathbf{V}) \cdot \mathbf{n} \, dA = \iint_S \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{n} \, dA.$$

Pagina 46 – schetsen van gesloten lijnen en rotatie

De pagina bestaat hoofdzakelijk uit schetsen van gesloten contouren. De formules horen bij circulatie:

$$C = \oint_{\partial S} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l}.$$

Wanneer $\mathbf{V}$ potentiaal is, $\mathbf{V} = \nabla\phi$, dan

$$\oint_{\partial S} \nabla\phi \cdot d\mathbf{l} = 0$$

voor enkelvoudig samenhangende gebieden zonder singulariteiten.

Bij een vortexsingulariteit kan echter

$$\oint_{\partial S} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l} = \Gamma$$

niet nul zijn.

Pagina 47 – lijnvortex en circulatie

De pagina verwijst naar een **[onzeker: “1D line vortex”]**. De kernnotatie:

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l}.$$

Voor een zuivere lijnvortex in cilindrische coördinaten:

$$V_r = 0, \quad V_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}, \quad V_z = 0.$$

Buiten de kern is

$$\nabla \times \mathbf{V} = \mathbf{0}, \quad r > 0,$$

maar rond de singulariteit blijft

$$\oint_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} \frac{\Gamma}{2\pi r} r \, d\theta = \Gamma.$$

De pagina noemt daarnaast **[onzeker: druk / orde / oorsprong]** rond de vortexkern.

Pagina 48 – veld, polarisatie en rotatie

Deze pagina is hoofdzakelijk tekstueel. De leesbare woorden wijzen op **[onzeker: “gepolariseerd”, “rotatie”, “veld”]** en een bespreking van oriëntatie van een veld. Een wiskundige samenvatting die bij de notities past:

$$\mathbf{F} = F_x \mathbf{e}_x + F_y \mathbf{e}_y + F_z \mathbf{e}_z.$$

Een verandering van oriëntatie kan lokaal worden beschreven met een rotatiematrix

$$\mathbf{F}' = \mathbf{R}\mathbf{F}, \quad \mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}.$$

Voor kleine rotaties:

$$\delta \mathbf{F} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{F},$$

waar $\boldsymbol{\alpha}$ de kleine rotatievector is.

Pagina 49 – Coulomb-termen en versnelling

De pagina bevat aantekeningen bij Coulombkracht, versnelling en vectorcomponenten. De centrale relatie is:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}.$$

Voor twee ladingen:

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \mathbf{e}_r.$$

De versnelling wordt dus

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{m} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{mr^2} \mathbf{e}_r.$$

In componentvorm:

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{e}_x + a_y \mathbf{e}_y + a_z \mathbf{e}_z, \quad a_i = \frac{d^2 x_i}{dt^2}.$$

Pagina 50 – rotatie van massa en vorticititeit

De pagina bespreekt dat een roterende massa als geheel kan worden opgevat als **[onzeker: vorticititeit]**. Voor vaste-lichaamsrotatie:

$$\mathbf{V} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}.$$

Dan geldt

$$\nabla \times \mathbf{V} = 2\boldsymbol{\Omega}.$$

In componentvorm rond de z -as:

$$u = -\Omega y, \quad v = \Omega x, \quad w = 0.$$

Daarmee:

$$\omega_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = \Omega - (-\Omega) = 2\Omega.$$

De pagina bevat ook de vorticititeitsvergelijking in een gesloten stroming:

$$\frac{D}{Dt} \boldsymbol{\omega} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla) \mathbf{V} - (\nabla \cdot \mathbf{V}) \boldsymbol{\omega} + \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega} \quad \text{[onzeker]}.$$

Pagina 51 – rotatievrij veld en potentiaal

Een rotatievrij vectorveld is de gradiënt van een scalaire potentiaal ϕ :

$$\mathbf{V} = \nabla \phi.$$

Omdat de rotatie van een gradiënt nul is:

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0},$$

volgt

$$\nabla \times \mathbf{V} = \mathbf{0}.$$

In twee dimensies kan daarnaast een stroomfunctie ψ worden gebruikt:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}.$$

De stroomlijnen voldoen aan

$$d\psi = \frac{\partial\psi}{\partial x} dx + \frac{\partial\psi}{\partial y} dy = -v dx + u dy.$$

Langs een stroomlijn is $d\psi = 0$, dus

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v}{u}.$$

Pagina 52 – cirkelbaan en poolcoördinaten

De pagina noteert een beweging in een cirkel:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

De snelheid wordt

$$\dot{x} = \dot{r} \cos \theta - r\dot{\theta} \sin \theta, \quad \dot{y} = \dot{r} \sin \theta + r\dot{\theta} \cos \theta.$$

In de basis $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta)$:

$$\mathbf{V} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta.$$

Dus

$$V_r = \dot{r}, \quad V_\theta = r\dot{\theta}.$$

Voor een cirkelbaan met constante straal:

$$V_r = 0, \quad V_\theta = r\dot{\theta}.$$

Pagina 53 – afgeleiden in cilindrische coördinaten

De pagina werkt de notatie voor r en θ verder uit. Voor

$$\mathbf{V} = V_r \mathbf{e}_r + V_\theta \mathbf{e}_\theta + V_z \mathbf{e}_z$$

geldt de divergentie:

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r V_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial V_z}{\partial z}.$$

De rotatie is

$$\nabla \times \mathbf{V} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial V_z}{\partial \theta} - \frac{\partial V_\theta}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left(\frac{\partial V_r}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r V_\theta) - \frac{\partial V_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_z.$$

Voor een zuiver azimuthale stroming $V_r = 0$, $V_z = 0$, $V_\theta = V_\theta(r)$:

$$\omega_z = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r V_\theta).$$

Pagina 54 – potentiaalvortex

Voor een potentiaalvortex:

$$V_r = 0, \quad V_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}.$$

Daaruit volgt, buiten de oorsprong,

$$\omega_z = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{\Gamma}{2\pi r} \right) = 0.$$

Toch is de circulatie rond een contour die de oorsprong omsluit:

$$\oint_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} \frac{\Gamma}{2\pi r} r d\theta = \Gamma.$$

De potentiaal en stroomfunctie kunnen worden gekozen als

$$\phi = \frac{\Gamma}{2\pi} \theta, \quad \psi = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r \quad \text{[onzeker]}.$$

Pagina 55 – potentiaalstroming rond een cilinder

De pagina bespreekt een uniforme stroming plus een doublet rond een cirkelvormige cilinder. De potentiaal is

$$\phi = U_\infty \left(r + \frac{a^2}{r} \right) \cos \theta.$$

De stroomfunctie is

$$\psi = U_\infty \left(r - \frac{a^2}{r} \right) \sin \theta.$$

Daaruit volgen de snelheidscomponenten:

$$V_r = \frac{\partial \phi}{\partial r} = U_\infty \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) \cos \theta,$$

$$V_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = -U_\infty \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) \sin \theta.$$

Op het cilinderoppervlak $r = a$:

$$V_r = 0, \quad V_\theta = -2U_\infty \sin \theta.$$

Pagina 56 – cilinder met circulatie en stagnatiepunten

Met toegevoegde circulatie Γ wordt

$$V_r = U_\infty \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) \cos \theta,$$

$$V_\theta = -U_\infty \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi r}.$$

Op het oppervlak $r = a$:

$$V_\theta(a, \theta) = -2U_\infty \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi a}.$$

Stagnatiepunten op de cilinder volgen uit

$$V_\theta(a, \theta) = 0,$$

dus

$$\sin \theta = \frac{\Gamma}{4\pi a U_\infty}.$$

Aantekening op de pagina: als

$$\left| \frac{\Gamma}{4\pi a U_\infty} \right| > 1,$$

liggen de stagnatiepunten niet meer op het cilinderoppervlak.

Pagina 57 – schets van stromingslijnen

De pagina bevat weinig leesbare tekst en vooral een schets van lijnen/trajecten. De bijbehorende notatie wordt genoteerd als een stroomlijnvoorwaarde:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{V}(\mathbf{x}, t).$$

In twee dimensies:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v(x, y)}{u(x, y)}.$$

De overige symbolen op de pagina zijn **[onzeker: niet betrouwbaar leesbaar]**.

Pagina 58 – kracht door circulatie

De notities verwijzen naar kracht/lift door circulatie. De standaard Kutta–Joukowski-relatie:

$$L' = \rho U_\infty \Gamma,$$

waar L' de lift per lengteeenheid is.

In vectorvorm:

$$\mathbf{F}' = \rho \mathbf{V}_\infty \times \mathbf{\Gamma},$$

met $\mathbf{\Gamma} = \Gamma \mathbf{e}_z$.

De drukverdeling volgt uit Bernoulli:

$$p + \frac{1}{2} \rho V^2 = C,$$

zodat een verschil in snelheid langs het oppervlak een drukverschil veroorzaakt:

$$\Delta p = -\frac{1}{2} \rho \Delta(V^2).$$

Pagina 59 – schetsen van wervel en contouren

Deze pagina bevat vooral schetsen van gesloten krommen en een wervelachtige vorm. De generieke integraalvorm:

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{n} \, dA.$$

Wanneer S geen singulariteit bevat:

$$\Gamma = 0 \quad \text{voor potentiaalstroming.}$$

Wanneer de contour een lijnvortex omsluit:

$$\Gamma \neq 0.$$

Pagina 60 – ladingen, elektron en proton

De pagina bevat een schets met een elektron en proton en aanduidingen van ladingen. De Coulombkracht tussen twee puntladingen:

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \mathbf{e}_r.$$

Voor elektron–proton:

$$q_e = -e, \quad q_p = +e,$$

dus

$$\mathbf{F}_{ep} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \mathbf{e}_r.$$

De potentiële energie is

$$U(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}.$$

De aantekening op de pagina bevat daarnaast **[onzeker: een energieniveau- of baan-schets]**.

Bundel: pagina's 61–80

Pagina 61 – straling, dichtheid en Planck-verdeling

Voor een bol:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3, \quad \rho = \frac{m}{V}.$$

De spectrale energieverdeling in frequentie-notatie:

$$E(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{e^{h\nu/(kT)} - 1} d\nu.$$

Met

$$\nu = \frac{c}{\lambda}, \quad d\nu = -\frac{c}{\lambda^2} d\lambda,$$

wordt de spectrale verdeling in golflengte-notatie:

$$E(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda kT)} - 1} d\lambda.$$

Maximumvoorwaarde, aangeduid als de wet van Wien:

$$\frac{\partial E}{\partial \lambda} = \text{[onzeker]} \implies \text{Wien's Law.}$$

Gemiddelde energie per oscillator:

$$E_{\text{gem}} = \frac{1}{N} \sum_n N_n E_n = \frac{\varepsilon_0}{e^{\varepsilon_0/(kT)} - 1} = \frac{hf}{e^{hf/(kT)} - 1} = \frac{hc/\lambda}{e^{hc/(\lambda kT)} - 1}.$$

Daarmee is de intensiteit, met een geometrische factor $c/4$:

$$I_{\text{intensiteit}} = \frac{c}{4} \left(\frac{8\pi}{\lambda \text{[onzeker]}} \right) \left(\frac{hc/\lambda}{e^{hc/(\lambda kT)} - 1} \right).$$

Pagina 62 – verticaal onderdeel van vorticititeit

Het verticale onderdeel van de vorticititeit wordt geschreven als:

$$\eta = \mathbf{k} \cdot (\nabla \times \mathbf{u}), \quad \zeta = \mathbf{k} \cdot (\nabla \times \mathbf{u}).$$

Relatieve en absolute vorticititeit:

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \eta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} + f.$$

Lokale definitie via circulatie gedeeld door oppervlak:

$$\zeta = \lim_{A \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l}}{A}.$$

In woorden: verticale vorticititeit is circulatie in een gesloten systeem gedeeld door oppervlak.

Voor een klein rechthoekig element met zijden dx en dy :

$$\oint \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l} = C,$$

en de lokale bijdrage is:

$$C = \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy.$$

Pagina 63 – torus

Notatie uit de schets:

$$A = \text{ring}, \quad B = \text{pijp}.$$

Interpretatie:

$$A = B \Rightarrow \text{harmonie}, \quad A \gg B \Rightarrow \text{chaos}.$$

Voor een torus met hoofdstraal R_a en buisstraal R_b :

$$\text{inhoud} = (2\pi R_a)(\pi R_b^2).$$

Parametrisatie:

$$\begin{aligned} x &= \cos(\phi)(R_a + R_b \cos(\theta)), \\ y &= \sin(\phi)(R_a + R_b \cos(\theta)), \\ z &= R_b \sin(\theta). \end{aligned}$$

De schets vergelijkt verhoudingen AB , $2AB$ en $4AB$ als opeenvolgende schaal- of resonantieverbanden.

Pagina 64 – capaciteit, Coulomb en grote getallen

Aantekeningen rond “Frank Znidarsic” en elektrische/gravitatieverbanden:

$$F = \frac{K}{x}, \quad \text{intensity} = \frac{Q}{c}, \quad E = \frac{1}{2}CV^2, \quad Q = CV.$$

Energie in een capaciteit:

$$E = \frac{Q^2}{2C_q}.$$

Losse constante in de notitie:

$$C_q = 1.56 \cdot 10^{-29} \text{ [onzeker]}.$$

Capaciteit van het universum, schematisch:

$$C_u = 4\pi\epsilon_0 R_{\text{universe}}, \quad C_q = \frac{C_u}{(2\pi)^2 L_n}.$$

Coulombkracht:

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 (2R_h)^2} \approx 29.05 \text{ N}.$$

Vergelijking elektrisch versus gravitatie:

$$\begin{aligned} F_e &= \frac{e^2}{4\pi\epsilon r^2}, & F_g &= G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \\ \frac{F_e}{F_g} &= \frac{e^2}{4\pi\epsilon G m_e m_p}. \end{aligned}$$

Opmerking in de marge:

$$\frac{F_e}{F_g} \approx 2.27 \cdot 10^{39}, \quad \text{voor twee elektronen: [onzeker]}.$$

Compton-achtige notitie:

$$\frac{1}{2\pi} \frac{(F_0 R_H)^2}{m_e} = \delta_{\text{Compton}}, \quad R_H = a_0.$$

Pagina 65 – golven in vloeistof

Geluidssnelheid in een vloeistof:

$$c^2 = \frac{\partial P_{\text{pressure}}}{\partial \rho_{\text{density}}}.$$

Golf formule voor druk:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 P}{\partial t^2} = 0.$$

Druk als kracht per oppervlak en als energie per volume:

$$P_{\text{res}} = \frac{\text{force}}{\text{oppervlakte}}, \quad P = \frac{F_{\text{res}}}{\text{opp}} = \frac{\text{energy}}{\text{volume}}.$$

Met

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad V = \frac{m}{\rho},$$

volgt:

$$P_{\text{res}} = \frac{E}{V} = \frac{E}{m/\rho} = \frac{E\rho}{m}.$$

Daaruit:

$$\partial P = \frac{E}{m} \partial \rho, \quad \frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{E}{m} = c^2.$$

Pagina 66 – harmonische golf en golfvergelijking

Golfvormen:

$$\psi = \sin(kx - \omega t), \quad \psi = \cos(kx - \omega t), \quad \psi = e^{i(kx - \omega t)}.$$

Golfnummer en hoekfrequentie:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f.$$

Golfsnelheid:

$$v = \lambda f = \frac{2\pi}{k} \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\omega}{k}.$$

Afgeleiden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial x} &= k \cos(kx - \omega t), \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} &= -k^2 \sin(kx - \omega t) = -k^2 \psi, \\ \frac{\partial \psi}{\partial t} &= -\omega \cos(kx - \omega t), \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} &= -\omega^2 \sin(kx - \omega t) = -\omega^2 \psi. \end{aligned}$$

Dus:

$$\psi = -\frac{1}{k^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}, \quad \psi = -\frac{1}{\omega^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}.$$

Golfvergelijking:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{k^2}{\omega^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}.$$

Pagina 67 – Maxwell-afleiding van de elektromagnetische golf

Startpunt:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Neem de rotatie van Faraday:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

Vectoridentiteit:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}.$$

Voor $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

Richting van de golf:

$$\mathbf{E} \times \mathbf{B} = \text{richting}, \quad \frac{E}{B} = c.$$

Gauss voor elektrisch veld:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{\sum Q}{\varepsilon_0}.$$

Voor een bolsymmetrie:

$$F_e = Eq, \quad E = \frac{q}{4\pi \varepsilon R^2}.$$

Gauss voor magnetisme:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0.$$

Opmerking bij vlakke plaat met oppervlakteladingsdichtheid σ :

$$E \cdot 2\pi R^2 = \frac{\sigma \pi R^2}{\varepsilon_0}, \quad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

Pagina 68 – magnetisch veld, rechterhandregel en Lorentzkracht

Eenheid van het elektrische veld:

$$\mathbf{E} = \frac{\text{newton}}{\text{coulomb}} = \frac{\text{voltage}}{\text{meter}}.$$

Magnetisch veld rond een rechte stroomdraad:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}.$$

Integraalvorm:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I.$$

De notitie noemt:

magnetisch veld = fluxdichtheid in tesla.

Kracht op een stroomvoerende draad:

$$F = BIL \cos(\phi).$$

[**onzeker:** In de standaardvorm wordt vaak $F = BIL \sin(\phi)$ gebruikt; de handgeschreven notitie toont $\cos(\phi)$.]

Pagina 69 – gekoppelde Maxwell-grootheden

Bovenaan staat een gedempte golfvorm:

$$\Delta E c^2 = \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau} \frac{\partial E}{\partial t}.$$

Faraday:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mathbf{b}.$$

Constitutieve relaties:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{b} = \sigma \mathbf{H}, \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}.$$

Ampère-wet met verplaatsingsstroom:

$$\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \nabla \times \mathbf{H}.$$

Labeling uit het schema:

- **E**: elektrische veldsterkte.
- **D**: elektrische verplaatsing.
- **J**: ladingsdichtheid of stroomdichtheid.
- **H**: magnetische veldsterkte.
- **B**: magnetische inductie.
- **b**: potentiële dichtheid.

Onderaan staan schetsen van een geleider/vortex en de notitie:

$$\text{beste geleider} = \text{supergeleider}, \quad \text{beste isolator} = \text{vacuüm}.$$

Pagina 70 – symbolentabel en objectiviteit

Symbol	Eenheid	Betekenis
R	Ω	weerstand
U	V	voltage
E	V/m	elektrisch veld
Q	C	lading
D	A s/m ²	elektrische verplaatsing
ε_0	A s/(V m)	elektrische veldconstante
ρ_d	A s/m ³	elektrische ladingsdichtheid

R^{-1}	Ω^{-1}	conductantie
I	A	stroom
H	A/m	magnetisch veld
ϕ	Wb	magnetische flux
B	V s/m ²	magnetische inductie
μ_0	V s/(A m)	magnetische veldconstante
ρ_m	V s/m ³	magnetische ladingsdichtheid [onzeker:]

Relatieve snelheid:

$$c = \frac{\Delta r}{\Delta t}.$$

Afstand als lichtsnelheid maal tijd:

$$r = c t.$$

Voor kleine veranderingen:

$$r + \Delta r = (c + \Delta c)(t + \Delta t),$$

dus:

$$\Delta r = c \Delta t + t \Delta c + \Delta c \Delta t.$$

Objectiviteit:

$$\Delta c = \frac{\Delta r}{t}.$$

Pagina 71 – relativiteit versus objectiviteit

Uitgangspunt:

$$\Delta R = c \Delta t + t \Delta c + \Delta c \Delta t.$$

Twee mogelijkheden:

Relativiteit	Objectiviteit
$\Delta c = 0$	$\Delta t = 0$
$c = \text{constant}$	$t = \text{constant}$
$c = \frac{\Delta r}{\Delta t}$	$\Delta c = \frac{\Delta r}{t}$
Δt is tijdverschil	Δc is snelheidsverschil
Δr is zichtbaar krimpen	Δr is fysiek krimpen

Schaalnotities:

$$\begin{aligned} \text{relativiteit:} \quad M &\sim \frac{1}{r^2}, \quad E \sim \frac{1}{r^2}, \quad \mu_0 = \text{const}, \quad \varepsilon_0 = \text{const}, \\ B &\sim \frac{1}{r^2}, \quad D \sim \frac{1}{r^2}. \end{aligned}$$

Objectiviteitskolom:

$$\begin{aligned} \text{objectiviteit:} \quad M &\sim \frac{1}{r}, \quad E \sim \frac{1}{r}, \quad \mu \sim \frac{1}{r}, \quad \varepsilon_0 \sim \frac{1}{r}, \\ B &\sim \frac{1}{r^2}, \quad D \sim \frac{1}{r^2}. \end{aligned}$$

Pagina 72 – golflengte en elektromagnetische golven

Notitie bovenaan:

$$\Delta E = \nabla \operatorname{div} \mathbf{E} - \operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

Equivalent in vectornotatie:

$$\Delta \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}).$$

Vergelijking tussen Tesla en Hertz:

N. Tesla	H. Hertz
Scalar waves zijn elektrisch of magnetisch	Electromagnetic wave
Longitudinaal	Transversaal
Vanuit snelheid	Per frequentie
$v > c$: neutrino-straling, morphogenetic field	cosmic radiatie
$v = c$: fotonen	Röntgen
$v < c$: plasma golf, alternatieve vortex, biofotonen, aarde-radiatie	UV
$v = 0$: noise	licht, infrarood, microgolf, radio golf

Pagina 73 – subjectiviteit, relativiteit en objectiviteit

Bovenaan:

Subjectiviteit	Relativiteit	Objectiviteit
Newton, Maxwell	Einstein	[onzeker:]
Galilei-transformatie, $c = \infty$	Lorentz-transformatie, $c = \text{constant}$	$c_e = \text{constant}$, $c = \text{variabel}$

Met:

$$R = ct, \quad dR = c dt + t dc.$$

Daaruit:

$$c = \frac{dr}{dt} - t \frac{dc}{dt}, \quad t = \frac{dr}{dc} - c \frac{dt}{dc}.$$

Reeksnotities:

$$c = \frac{\partial r}{\partial t} - t \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} + t^2 \frac{\partial^3 r}{\partial t^3} - t^3 \frac{\partial^4 r}{\partial t^4} + t^4 \frac{\partial^5 r}{\partial t^5} - \dots$$

$$t = \frac{\partial r}{\partial c} - c \frac{\partial^2 r}{\partial c^2} + c^2 \frac{\partial^3 r}{\partial c^3} - c^3 \frac{\partial^4 r}{\partial c^4} + c^4 \frac{\partial^5 r}{\partial c^5} - \dots$$

Interpretatie:

$$c = \text{constant} \quad \Rightarrow \quad \Delta r \simeq \Delta t.$$

Notitie: toenemende ruimte wordt tijdvertraging voor een absolute lichtsnelheid.

Objectiviteitsnotitie:

$$t = \text{constant} \quad \Rightarrow \quad \Delta r \simeq \Delta c.$$

Notitie: licht heeft variabele snelheid afhankelijk van de meting van afstand voor de absolute eigenschap.

Pagina 74 – relativistische schaaufactoren

Lorentzfactor:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Golfvergelijking voor een veldcomponent:

$$\nabla^2 E_x = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2}.$$

Samenvatting van de schaalnotities uit de tabel:

Grootheid	Eenheid	Spec. relativiteit	Objectiviteit
Lengte L	m	$1/\gamma$	$1/\gamma$
Oppervlakte A	m ²	$1/\gamma$	$1/\gamma^2$
Volume V	m ³	$1/\gamma$	$1/\gamma^3$
Tijd t	s	γ	const
Snelheid v	m/s	const	$1/\gamma$
Lichtsnelheid c	m/s	const	$1/\gamma$
ε_0	A s/(V m)	const	γ
μ_0	V s/(A m)	const	γ
Massa M	kg	γ	γ^2
Energie W	V A s	γ	γ^3
Energiedichtheid w	V A s/m ³	γ^2	γ^4
Veldsterkte E, H	[onzeker:]	γ	γ^2
Krachtdichtheid	[onzeker:]	γ	γ^2
D, B, P	[onzeker:]	γ^2	γ^4

[onzeker: De rechterkolommen in de handgeschreven tabel zijn gedeeltelijk overlapt; bovenstaande tabel is de best leesbare reconstructie.]

Pagina 75 – fundamentele veldformule

Bovenaan staat:

$$\begin{aligned} -c^2 \operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau_1} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \frac{1}{\tau_2} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \frac{\mathbf{B}}{\tau_1 \tau_2}, \\ -c^2 \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) &= \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau_1} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{1}{\tau_2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\mathbf{E}}{\tau_1 \tau_2}. \end{aligned}$$

Geleiding/lading-notities:

$$\sigma = 0, \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\tau_1} = 0.$$

Met $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$:

$$\Delta \mathbf{E} = \nabla \operatorname{div} \mathbf{E} - \operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{E}.$$

Daarmee:

$$c^2 \Delta \mathbf{E} = \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau_2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Notitie: “golf wordt vortex”.

Voor een rotatie met straal R :

$$c = \omega R, \quad \omega = \frac{1}{t_s} = \frac{c}{R}.$$

Kettingregel:

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \frac{\partial E}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} = v \frac{\partial E}{\partial x},$$
$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 E}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = 0.$$

Longitudinale golf in bewegingsrichting:

$$V(x(t)) = \frac{dx}{dt}.$$

Vortex-stretch-notities:

$$E = \psi e, \quad \frac{\partial E}{\partial x} = \frac{1}{R} E, \quad \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{R^2} E.$$

Onderste formule, deels onzeker:

$$\left(\frac{c^2}{R^2}\right) E = \left(\frac{v^2}{R^2}\right) E - \left(\frac{vc}{R^2}\right) E, \quad \text{[onzeker]}.$$

Pagina 76 – veldvector en gedempte veldvergelijkingen

Veldvector:

$$\psi = E, \ H, \ J, \ B \text{ of } D.$$

Algemene veldvergelijking:

$$\Delta \psi c^2 = \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} + \frac{1}{t_1} \frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{1}{t_2} \frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{\psi}{t_1 t_2}.$$

Tijdconstanten:

$$t_1 = \frac{\varepsilon}{\sigma}, \quad t_2 = \mu \sigma.$$

Elektrostatistische potentiaal, stationair:

$$t \rightarrow \infty, \quad \frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad \Delta \psi c^2 = \frac{\psi}{t_1 t_2}.$$

Hyperbolische golf:

$$\Delta \psi c^2 = \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}.$$

Parabolische vortex:

$$\Delta \psi c^2 = \frac{1}{t} \frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

Geen gas, geen geleiding, vacuüm:

$$\sigma = 0, \quad \frac{1}{t_1} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = 0.$$

Remming door potentiële vortex:

$$\Delta \psi c^2 = \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} + \frac{1}{t_2} \frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

Supergeleider:

$$\frac{1}{\sigma} = 0, \quad \frac{1}{t_2} = 0.$$

Remming door ladingdivergentie:

$$\Delta\psi c^2 = \frac{1}{t} \frac{\partial\psi}{\partial t} + \frac{\psi}{t_1 t_2}.$$

Pagina 77 – Ampère en Faraday naar fundamentele veldformule

Ampère:

$$\text{rot } \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Constitutieve relaties:

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}, \quad \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \tau_1 = \frac{\varepsilon}{\sigma}.$$

Dus:

$$\text{rot } \mathbf{H} = \varepsilon \left(\frac{\mathbf{E}}{\tau_1} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right).$$

Faraday:

$$-\text{rot } \mathbf{E} = \frac{\mathbf{B}}{\tau_2} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}.$$

Daarmee:

$$-\text{rot } \mathbf{E} = \mu \left(\frac{\mathbf{H}}{\tau_2} + \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \right).$$

Neem opnieuw rotatie:

$$-\text{rot rot } \mathbf{E} = \mu \left(\frac{1}{\tau_2} \text{rot } \mathbf{H} + \frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \mathbf{H} \right).$$

Substitutie geeft:

$$-\text{rot rot } \mathbf{E} = \mu \varepsilon \left(\frac{\mathbf{E}}{\tau_1 \tau_2} + \frac{1}{\tau_2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{1}{\tau_1} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \right).$$

Vectoridentiteit:

$$-\text{rot rot } \mathbf{E} = \Delta \mathbf{E} - \nabla \text{div } \mathbf{E}.$$

Als $\text{div } \mathbf{E} = 0$:

$$-\text{rot rot } \mathbf{E} = \Delta \mathbf{E}.$$

Verder:

$$\mu \varepsilon = \frac{1}{c^2}.$$

Pagina 78 – Quantum Mechanics: Langevin-diamagnetisme

Titel:

Quantum Mechanics Langevin diamagnetism.

Een veld met intensiteit B op een elektron met lading e en massa m geeft de Larmorfrequentie:

$$\omega = \frac{eB}{2m}.$$

Het aantal omwentelingen per tijd is:

$$\frac{\omega}{2\pi}.$$

Voor een atoom met Z elektronen:

$$I = -\frac{Ze^2B}{4\pi m}.$$

Magnetisch moment:

$$\mu = -\frac{Ze^2B}{4m} \langle \rho^2 \rangle.$$

Bij twee gelijke velden:

$$\text{oppervlakte} = \pi \langle \rho^2 \rangle.$$

Larmor-precessie:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}.$$

Onderaan is dit gelabeld als:

$$\underbrace{\boldsymbol{\tau}}_{\text{koppel}} = \underbrace{\boldsymbol{\mu}}_{\text{magnetische dipool}} \times \underbrace{\mathbf{B}}_{\text{extern veld}}.$$

Pagina 79 – Larmorfrequentie, Kirchhoff en Weber

Larmorfrequentie:

$$\omega = -\gamma B.$$

Gyromagnetische verhouding:

$$\gamma = -\frac{eg}{2M}.$$

Notitie:

g -factor meestal 1.

Kirchhoff en Weber:

$$c_{\text{KW}} = \sqrt{2} c = (\mu_0 \varepsilon_0)^{-1/2}.$$

Notitie: onze c is de ratio van elektrostatische en elektromagnetische grootheden.

Continuïteitsvergelijking:

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

Poisson-vergelijking:

$$\nabla^2 \phi = -4\pi \rho.$$

Modusdichtheid-notitie:

$$N(z) dz = \frac{8\pi V_{\text{volume}}}{z^4} dz.$$

Pagina 80 – transformatie van de veldtensor

Definitie:

$$F_{\kappa\beta} = \frac{\partial A_\beta}{\partial x^\kappa} - \frac{\partial A_\kappa}{\partial x^\beta}.$$

Met coördinatentransformatie:

$$A_\beta = \frac{\partial x^\gamma}{\partial \bar{x}^\beta} A_\gamma, \quad A_\kappa = \frac{\partial x^\delta}{\partial \bar{x}^\kappa} A_\delta.$$

Daarmee:

$$\begin{aligned} F_{\kappa\beta} &= \frac{\partial}{\partial \bar{x}^\kappa} \left(\frac{\partial x^\gamma}{\partial \bar{x}^\beta} A_\gamma \right) - \frac{\partial}{\partial \bar{x}^\beta} \left(\frac{\partial x^\delta}{\partial \bar{x}^\kappa} A_\delta \right) \\ &= \frac{\partial x^\delta}{\partial \bar{x}^\kappa} \frac{\partial x^\gamma}{\partial \bar{x}^\beta} \left(\frac{\partial A_\gamma}{\partial x^\delta} - \frac{\partial A_\delta}{\partial x^\gamma} \right). \end{aligned}$$

Dus:

$$F_{\kappa\beta} = \frac{\partial x^\delta}{\partial \bar{x}^\kappa} \frac{\partial x^\gamma}{\partial \bar{x}^\beta} F_{\delta\gamma}.$$

Bundel: pagina's 81–95

Pagina 81 – Stroom, inductie en capaciteit

De pagina bevat een overzicht van symbolische verbanden tussen magnetische inductie, elektrische dichtheid, arbeid, spanning, stroom, weerstand, inductie en capaciteit.

$$\begin{aligned}\Phi &: \text{magnetische inductie,} \\ \frac{\Phi}{A} &: \text{magnetische dichtheid,} \\ \Psi &: \text{elektrische dichtheid,} \\ \frac{\Psi}{A^2} &: \text{dichtheid van elektrificatie,} \\ \frac{\Psi}{\Phi} &: \text{arbeid.}\end{aligned}$$

In de notities staan daarnaast de dimensie-achtige koppelingen

$$\begin{aligned}\frac{\Phi}{I} &\sim E_{\text{volt}}, & \frac{\Psi}{T_{\text{sec}}} &\sim L_{\text{inductie}}, & \frac{\Psi}{E_{\text{volt}}} &\sim C_{\text{capaciteit}}, \\ \frac{L_{\text{inductie}}}{T} &\sim R_{\Omega}, & \frac{C_{\text{capaciteit}}}{T} &\sim G_{\text{conductie}}, & LC &= T^2.\end{aligned}$$

Ook staat genoteerd:

$$\sqrt{LC} = T = G^{-1}.$$

Tekstuele observatie:

Bij diëlektriciteit past er meer energie als het dichter op elkaar zit. Bij magnetisme zit meer energie in grotere afstanden.

[onzeker: Enkele symbolen op deze pagina lijken als eigen notatie voor Φ , Ψ en Θ gebruikt te worden; de interpretatie hierboven houdt de fysieke betekenis aan die naast de symbolen staat.]

Pagina 82 – Electric Engineering

De pagina splitst elektrische engineering in twee regimes:

- **Permanent:** vaste stroom, ampère en volt.
- **Transient:** tijdsafhankelijke schakeling met spoel/inductor en capaciteit.

Er staat een schets met twee kolommen: links een permanente stroomkring en rechts een transient circuit met een spoelachtige component en een capaciteit. Bij de permanente situatie staat een notitie die lijkt op:

$$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

[onzeker: De exacte circuitlabels zijn schetsmatig; de hoofddeling permanent/transient is duidelijk.]

Pagina 83 – Zwaartekracht-hypothese / overschieten

Deze pagina is voornamelijk een geometrische schets. Bovenaan staat:

“zwaartekracht hypothese”

en rechts:

“overschieten perfecte situatie”.

Bij de schets staat:

“Niet elektrisch of diëlektrisch”.

De tekening toont een centrale verticale structuur met rode en groene veldlijnen. De rode lijnen vormen een bolvormige lusstructuur bovenin; de groene lijnen lopen spiraal- of trechtervormig naar beneden. Onderaan staan twee symbolische polygonen/cirkels als mogelijke projecties of doorsneden.

Pagina 84 – Veld- of vortexschets

Deze pagina bevat vrijwel alleen een gekleurde geometrische tekening. In het centrum staat een bloemachtige/sterachtige kern met rode en blauwe lussen, omgeven door lichte cirkels en asymmetrische veldlijnen.

centrale vortexkern $\longrightarrow$ omringende veld- of baanlijnen.

Er is geen goed leesbare formule op deze pagina.

Pagina 85 – Cirkelbanen met fasepunten

De pagina toont concentrische cirkelbanen met rode en blauwe pijlen, groene verbindingslijnen en meerdere gemarkeerde punten. Langs de banen staan herhaaldelijk labels die lijken op:

0,5, -0,5, 1, -1.

De schets lijkt een fase- of balansconstructie te tonen waarbij punten op meerdere cirkels via groene koorden verbonden worden.

Pagina 86 – Vortex Torus in Balans

Titel:

Vortex Torus in Balans.

De hoofdschets is een torusachtige doorsnede met rode en blauwe lussen. Daaronder staan twee kleinere ring-/torustekeningen. Conceptueel wordt genoteerd:

vortex + torus $\Rightarrow$ balansstructuur.

[onzeker: De pagina is vrijwel geheel geometrisch; er zijn geen eenduidige formules behalve de titel en de balansgedachte.]

Pagina 87 – Vector Equilibrium en edelgassen

Titel:

Vector Equilibrium.

Links staat een lijst met edelgassen en elektronenconfiguraties:

Element	Configuratie	Opmerking
Neon	2, 8	
Argon	2, 8, 8	
Krypton	2, 8, 18, 8	
Xenon	2, 8, 18, 18, 8	
Radon	2, 8, 18, 32, 18, 8	

Rechts staat:

“Hebben 8 electronen buiten”.

Onderin staan geometrische schetsen van vector-evenwicht:

$$6 \times \text{patroon} = \text{vast}, \quad 8 \times \text{patroon} = \text{vortex}.$$

[**onzeker:** De termen “vast” en “vortex” staan bij kleine tekeningen; de exacte geometrische betekenis is schetsmatig.]

Pagina 88 – Fibonacci en poolspiralen

Bovenaan:

Fibonacci 1,618033988.

De verhoudingen worden genoteerd als:

$$0,618, \quad 1, \quad 1,618, \quad 2,618.$$

De gulden verhouding:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

De pagina bevat een pooldiagram waarin Fibonacci-getallen rond een spiraal worden geplaatst:

$$\dots, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, \dots$$

Onderaan staat:

“spiraal van Archimedes in polair maakt Fibonacci”.

De poolhoek is getekend over:

$$-2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi.$$

Pagina 89 – Foton–electron kring

Titel:

Foton Electron Kring.

De uitgangsgedachte lijkt te zijn dat de omtreksnelheid of hoekfrequentie-schaal van foton en electron wordt gelijkgesteld:

$$\omega_{\text{foton}} R = \omega_{\text{electron}} R.$$

De daaropvolgende afleiding gebruikt:

$$2\pi f R = \sqrt{\frac{k}{m_e}} R_c,$$
$$2\pi f R = \sqrt{\frac{F_{\max}}{m_e N R_c}} (N R_c).$$

Daaruit volgt in de notities:

$$R = \sqrt{\frac{F_{\max}}{m_e N R_c}} \left(\frac{N R_c}{2\pi f} \right),$$
$$R^2 = \left(\frac{F_{\max}}{m_e N R_c} \right) \left(\frac{N^2 R_c^2}{4\pi^2 f^2} \right).$$

Onderaan wordt dit vereenvoudigd tot een vorm van de orde:

$$R^2 \sim \frac{N c^2 R_c}{4\pi e \rho}.$$

[onzeker: Het laatste symbool in de noemer lijkt op ρ of g ; de tussenstap met $4\pi^2$ is deels doorge-streept.]

Pagina 90 – Afleiding voor R^2 en gravitatieachtige constante

De bovenste regels geven:

$$R^2 = \frac{N h}{8\pi^2 m_e \rho} = \frac{N c^2 R_c}{4\pi e \rho},$$
$$R^2 = \frac{N F_{\max} R_c}{4\pi^2 \rho^2 m_e}.$$

Daarnaast staat:

$$\text{als } N = 1, \quad R = a_0.$$

Rechts staat een relatie:

$$m_e R_c = 2 F_{\max} \text{ **[onzeker]** }.$$

Vervolgens:

$$G = \frac{c_e^3 c^2 \varphi^2}{R_c m_e^2},$$
$$\ell_g = \frac{\lambda_e \lambda_g}{2\pi R_c}.$$

Onderin staan varianten:

$$G = \frac{6 (c^2 \varphi)^3}{2 F_{\max} R_c^2},$$

$$G = \alpha F_{\max} \frac{(ct)^2}{m_e^2},$$

$$G = \frac{1}{2} \frac{c_e \ell_p^2}{F_{\max}}.$$

[onzeker: De notatie c_e , ℓ_g en de factor ct zijn handgeschreven en niet volledig zeker.]

Pagina 91 – Bohrstraal, Schwarzschildstraal en fijnstructuur

Bovenaan staat:

$$a_0 = h \frac{c^2}{8\pi F_{\max} c_e R_c} = \frac{h}{4\pi m_e c} = \frac{\alpha}{4\pi R_{\infty}}.$$

Vervolgens:

$$h = 4\pi m_e c a_0 = \frac{4\pi F_{\max} R_c^2}{c_e},$$

$$m_e = \frac{2F_{\max} R_c}{c^2},$$

$$R_{\text{Schw}} = \frac{2Gm}{c^2}.$$

In blauw:

$$R_x = n^2 \left(\frac{F_{\max} R_c^2}{mc^2} \right),$$

$$\alpha = \frac{c_e e^2}{8\pi \varepsilon_0 R_c^2 c F_{\max}},$$

$$R_e = 2R_c = \frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 m_e c^2},$$

$$e = \sqrt{\frac{2\alpha h}{\mu_0 c}}.$$

In groen:

$$hcR_{\infty} = m_e c^2 \frac{\alpha^2}{2} = \frac{hc\alpha^2}{2\lambda_e} = \frac{hf_e \alpha^2}{2},$$

$$\frac{hcR_c}{2} \alpha^2 = \frac{h^2}{2ma_0^2} = \frac{e^2}{(4\pi \varepsilon_0) 2a_0}.$$

In paars:

$$\alpha = \frac{c_e e^2}{8\pi \varepsilon_0 R_c^2 c F_{\max}} = \left(\frac{c_e}{c R_e} \right) \left(\frac{e^2}{8\pi \varepsilon_0 F_{\max} R_c} \right).$$

Onderaan:

$$\alpha = 2B_{\text{uni}},$$

$$e^2 = 16\pi F_{\max} \varepsilon_0 R_c^2,$$

$$\alpha = \frac{\lambda_e}{4\pi R_e} = \frac{2\omega_e R_e}{c},$$

$$\frac{2\omega_e R_e}{c} = \frac{2c_e}{c}.$$

Pagina 92 – Natuurconstanten en mechanische relaties

Bovenaan:

$$q_p = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c} = \sqrt{2ch\epsilon_0} = \frac{e}{\sqrt{\alpha}},$$

$$\ell_g = \lambda_e \sqrt{\frac{k_g}{2\pi}},$$

$$\lambda_e = \frac{h}{m_e c}.$$

Er staat ook:

$$\alpha = \left(\frac{e}{q_p}\right)^2,$$

$$\alpha_g = \left(\frac{m_e}{m_p}\right)^2 = \left(\frac{1}{c_e}\right)^2 = \frac{Gm_e^2}{\hbar c} = \frac{\gamma_p^2 k_e}{m_e} = \gamma_r^2 \frac{F_{\max}}{a_0 m_e}.$$

Mechanica en elektromagnetisme:

$$E = mc^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right),$$

$$E = \frac{1}{2} kx^2,$$

$$E = \frac{2Q^2}{4\pi\epsilon_0 x},$$

$$E = 2F_{\max} R_c,$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

$$\omega = 2\pi f,$$

$$h = 2\pi\hbar,$$

$$v = f\lambda,$$

$$K = \frac{F_{\max}}{x}, \quad K = \frac{2\pi}{2},$$

$$E = \frac{Q^2}{4\epsilon_0 c} f,$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = (\epsilon_0 \mu_0)^{-1/2}.$$

Verder:

$$\lambda = \frac{h}{mc},$$

$$\lambda = \frac{h}{p},$$

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{x},$$

$$T_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}},$$

$$\ell_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}},$$

$$m_p = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}.$$

Blauwe notities:

$$\alpha = \frac{2c_e}{c},$$

$$c_e = \omega_e R_e,$$

$$a_0 = \frac{c^2 R_c}{2c_e^2} = \frac{F_{\max} R_c^2}{m_e c_e^2} = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} = \frac{\hbar}{m_e c \alpha}.$$

Onderaan:

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \\ K &= m\omega^2, \\ Q &= mg, \\ F &= -m\omega^2 x, \\ a &= -\omega^2 x = -4\pi^2 f^2 x, \\ R_\infty &= \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c}, \\ \frac{1}{\lambda} &= R_\infty Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \\ R_\infty &= \frac{m_e c \alpha^2}{2h} = \frac{G^3}{4R_c^3 c^3} = \frac{\alpha}{4\pi a_0} = \frac{\alpha^2}{2\lambda_e} = \frac{\alpha^2 m_e c}{4\pi h}.\end{aligned}$$

[onzeker: De bovenste regel voor α_g bevat meerdere symbolen die kunnen worden gelezen als γ_p, γ_r of r_p, r_r .]

Pagina 93 – Golfmechanica en Schrödingervergelijking

Links:

$$\begin{aligned}p &= mc, \\ E &= pc, \\ E &= \frac{mc^2}{2} = \frac{p^2}{2m}.\end{aligned}$$

Rechts:

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{h}{p}, \\ \omega &= \frac{E_t}{\hbar}.\end{aligned}$$

Complexe exponentiële vorm:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Golfvorm:

$$\psi = A \cos \left(\frac{2\pi r}{\lambda} - \omega t \right).$$

Tijdafhankelijke Schrödingervergelijking:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, y, z, t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, y, z) \right) \psi(x, y, z, t).$$

Operatorvorm:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi.$$

Laplaciaan:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

Onderaan staat:

$$B_{\text{ord}} = \frac{2}{\alpha}.$$

Pagina 94 – Tabel met constanten

Grootheid	Symbool	Waarde uit notitie
Tau Compton	λ_τ	$6,97787 \cdot 10^{-14} \text{ m}$
Tau massa	m_τ	$3,16747 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Relatieve gravity	E	$2,00560432 \cdot 10^{-43}$
Fibonacci	ψ	1,61033988
Deuterium massa	m_D	$3,34330564 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Tritium massa	m_T	$5,0073568 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Helium massa	m_α	[onzeker: $6,0061234 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$]
Gereduceerde Planck-constante	$\hbar$	$1,054571726 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$
Proton-Compton-golflengte	λ_p	$1,3214098563 \cdot 10^{-15} \text{ m}$
Schwarzschild electron	R_e	[onzeker: $1,3528 \cdot 10^{-57} \text{ m}$]
Schwarzschild proton	R_p	[onzeker: $2,48 \cdot 10^{-54} \text{ m}$]
Schwarzschild neutron	R_n	[onzeker: $2,49 \cdot 10^{-54} \text{ m}$]
Bodini-constante	B	279,074996
Dirac large number	L_n	[onzeker: geen eenduidige waarde genoteerd]
Faraday-constante	F	$9,648534 \cdot 10^4 \text{ C mol}^{-1}$
Gasconstante	R	$8,314472 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Impedantie vacuum	Z_0	$376,7303 \Omega$
Kosmische constante	Λ	[onzeker: $2,6867775 \cdot 10^{-25} \text{ m}^{-3}$]
Magnetische fluxconstante	Φ_0	$2,067833758 \cdot 10^{-15} \text{ Wb}$
Unified atomic mass	u	$1,660539021 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Kritische waarde [onzeker: Hubble/Kirchhoff]	c	[onzeker: 24686,4231]

Pagina 95 – Tabel met natuurconstanten

Grootheid	Symbool	Waarde uit notitie
Lichtsnelheid	c	$299\,792\,458 \text{ m s}^{-1}$
Kwantumfrequentie	c_e	[onzeker: 1 097 045,63]
Constante van Planck	h	$6,62606957 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$
Elektrische veldconstante	ε_0	$8,854187817 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$
Magnetische veldconstante	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$
Elementaire lading	e	$1,602176565 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Fijnstructuurconstante	α	0,0072973526
Bohr ground state	a_0	$5,2917721092 \cdot 10^{-11} \text{ m}$
Coulomb-barrière	R_c	$1,40897017 \cdot 10^{-15} \text{ m}$
Maximale kracht	$F_{\max}$	[onzeker: $2,9 \cdot 10^7$]
Plancktijd	t_p	$5,39106 \cdot 10^{-44} \text{ s}$
Plancklengte	ℓ_p	$1,616199 \cdot 10^{-35} \text{ m}$
Plancklading	q_p	$1,875545 \cdot 10^{-18} \text{ C}$
Rydbergconstante	R_∞	$1,0973731568 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$
Gravitatieconstante	G	$6,67384 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
Gravitatiekoppelconstante	α_G	[onzeker: $1,7518 \cdot 10^{-45}$]
Planckmassa	m_p	$2,17651 \cdot 10^{-8} \text{ kg}$
Comptonfrequentie	f_e	$1,235589965 \cdot 10^{20} \text{ Hz}$
Compton-omtrekling	λ_e	$7,76344014 \cdot 10^{-13} \text{ m}$

Grootheid	Symbool	Waarde uit notitie
Compton-golflengte	λ_e	$2,4263102 \cdot 10^{-12} \text{ m}$
Boltzmannconstante	K	$1,3806488 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
Electronmassa	m_e	$9,1093829 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Protonmassa	m_p	$1,672621777 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Neutronmassa	m_n	$1,674927351 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Muon-Compton	λ_μ	$1,173444103 \cdot 10^{-14} \text{ m}$
Muonmassa	m_μ	$1,883531475 \cdot 10^{-28} \text{ kg}$

[onzekeer:] De tabellen op pagina 94–95 zijn handgeschreven en bevatten enkele overschrijvingen; waarden met onzekere exponenten of labels zijn gemarkeerd.]